MIND AI × ONTYPOLOGY

知識圖譜用於本形學

空間本形 × 時間本形
不足處分析



KNOWLEDGE GRAPH × ONTYPOLOGY

A GAP ANALYSIS OF SPACE TYPE & TIME TYPE

本形學 Ontypology ・ 形 = Type

2026

總　目　錄

寫在前面　三個約定 4

導讀　兩套語言的落差 6

第一章　知識圖譜的三樣配備 8

1.1　節點、邊、屬性 8

1.2　三元組：一句一句地說世界 9

1.3　擅長與不擅長的分界線 10

空間篇・四個不足 11

第二章　不足一・括號壓平 12

2.1　三種括號，三種語義 12

2.2　壓平的現場：杯蓋的三重身分 13

2.3　語義流失的三個後果 14

第三章　不足二・身份漂移 15

3.1　身份錨 id(C)：內容可換，身份不換 15

3.2　四個漂移現場 16

3.3　不變性公理缺席的代價 17

第四章　不足三・圖不會判 18

4.1　判斷是漏斗，不是查表 18

4.2　查表與規則的分別 19

4.3　remove 三級：反事實寫不進邊 19

第五章　不足四・生成失憶 21

5.1　形的生成鏈 21

5.2　框架四步驟：維度是被「逼」出來的 22

5.3　只存結果的三個代價 23

時間篇・三個不足 24

第六章　不足五・動詞消失 25

6.1　時間本形＝動詞＝函式＝招式 25

6.2　一個招式要有「做」的全部 27

6.3　退化成標籤之後 28

第七章　不足六・推理缺席 29

7.1　五種推理，五條「圖上沒有」的路 29

7.2　「有關」不等於「所以」 30

7.3 圖走舊路，推理開新路 31

第八章 不足七・演化缺席 32

8.1 自我演化：知識帶著時間流動 32

8.2 圖不會自己長大 33

8.3 三個具體的「長不大」 34

第九章 合觀・兩本形之間 35

9.1 七不足全景圖 35

9.2 同一個落差的七張臉 37

9.3 誤用對照：五種「以為圖能做」 37

9.4 檢查清單：哪些問題不要交給圖 38

回顧 帶著落差感離開 39

R-1 三句話總結 39

R-2 本書沒有的東西（再提醒一次） 39

R-3 這份分析怎麼用 40

附錄 術語與落差速查 41

寫在前面　三個約定

BEFORE WE BEGIN

這是一本只做一件事的書：把**知識圖譜**（Knowledge Graph, KG）用在**本形學**（Ontypology）——空間本形（Space Type）與時間本形（Time Type）——的時候，它說不清楚、存不下來、判不動、跟不上的那些地方，一處一處拆開來看清楚。換句話說：本書是**不足之處的分析**，不是知識圖譜的教科書，也不是本形學的重述。

為了讓這場分析乾淨俐落，出發之前先立三個約定：

約定一・形 = Type

「形」的英文一律用 Type，不用 Form。

空間本形 = Space Type、時間本形 = Time Type、單位形 = Unit Type。

約定二・不重述本形學

本書假定你已讀過本形學的空間本形與時間本形。

括號、判準、公理等術語只在分析需要處「點名式」引用，不重新教學。

約定三・只分析不足

本書不提補強方案、不做系統實作、不畫未來藍圖。

每一章只回答一個問題：這裡，知識圖譜到底少了什麼？

表 0-1　任務地圖：七個不足與篇章對照

篇	章	不足	一句話
起點	第一章	KG 能力底線	先量一量知識圖譜口袋裡有什麼配備
空間篇	第二章	括號壓平・三種關係一種邊	三種關係被壓成一種邊
空間篇	第三章	身份漂移・圖無身份錨	圖沒有身份錨可守
空間篇	第四章	圖不會判・查表非判斷	查表不等於判斷
空間篇	第五章	生成失憶・只存結果	只存結果，不存過程

篇	章	不足	一句話
時間篇	第六章	動詞消失・招式成標籤	招式退化成標籤
時間篇	第七章	推理缺席・圖走舊路	圖走舊路，推理開新路
時間篇	第八章	演化缺席・圖不長大	圖不會自己長大
合觀	第九章	七不足總體診斷	同一個落差的七張臉
回顧	回顧	檢查清單	帶著清單離開，才知道圖能用在哪

導讀　兩套語言的落差

INTRODUCTION

知識圖譜與本形學都在「描述世界」，但它們的語言天生不一樣。

知識圖譜的語言是名詞與關係：把世界說成一句一句的陳述——「杯子的材質是玻璃」「杯蓋屬於杯子」「桌子上有杯子」。節點記東西，邊記關係，屬性記標籤。這套語言的強項是**記住與連結**：成千上萬的陳述疊成一張網，查找飛快。

本形學的語言是形與判準：空間本形用三種括號說三種完全不同的關係——[ ] 說「是類別」、{ } 說「是部件」、( ) 說「裝在裡面」；每一種關係背後都掛著自己的判準（交集判準、remove 判準、不變性公理）。時間本形則換一套語言：動詞、函式、方法、招式——它說的是「怎麼做」，不是「有什麼」。

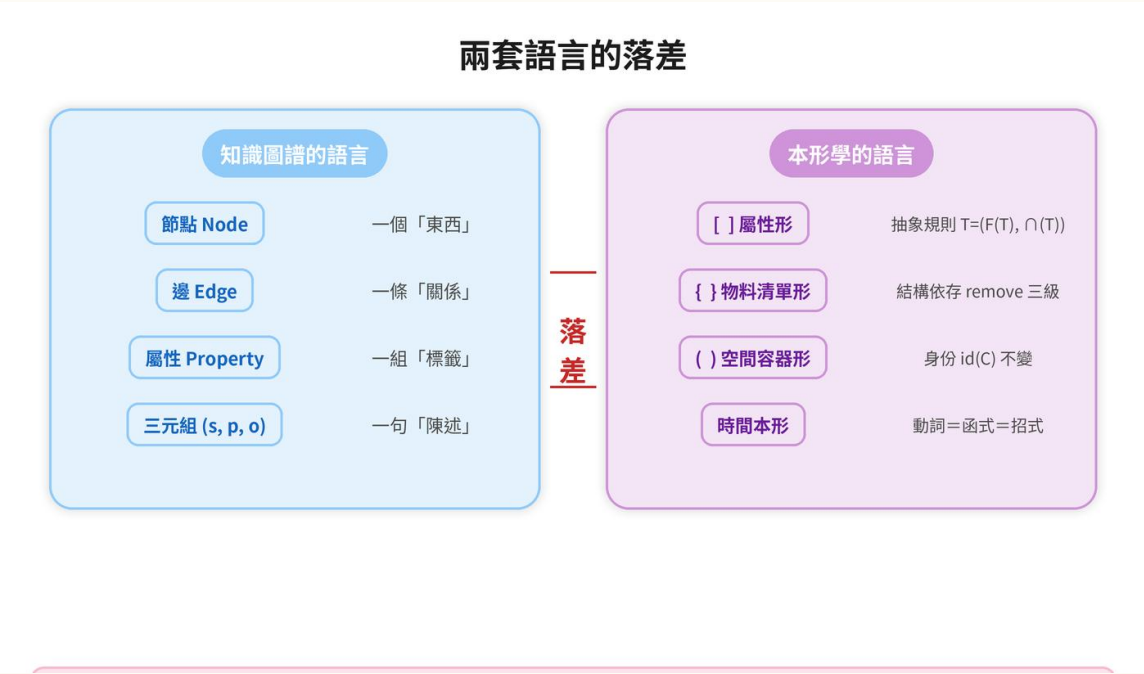


圖 D-1　兩套語言的落差：KG 存說出來的結果，本形學問畫出來的過程

把這兩套語言並排放，落差立刻現形：本形學問「這個形是怎麼畫出來的」「這個身份為什麼是同一個」「這個判斷怎麼做」；知識圖譜回答的是「我這裡有一條邊」「我查給你看」。**落差不是 bug，是語言的邊界**——本書接下來的七章，就是沿著這條邊界，把不足之處一處一處標出來。

本書的走法

第一章先量 KG 的能力底線；第二到第五章走空間本形的四個不足；

第六到第八章走時間本形的三個不足；第九章合觀收攏；最後給檢查清單。

第一章　知識圖譜的三樣配備

CHAPTER 1 · WHAT A KG CARRIES



要談不足，得先盤點家底。知識圖譜出門做生意，身上只帶三樣配備：**節點、邊、屬性**。所有它做得好做不好的事，最後都溯回到這三樣東西。

1.1　節點、邊、屬性

節點（Node）是世界上的「東西」：一個人、一隻杯子、一個城市。邊（Edge）是東西之間的「關係」：認識、屬於、位於。屬性（Property）是東西身上的「標籤」：顏色＝白、材質＝玻璃。三樣配備疊起來，世界被說成一張網。



圖 1-1　知識圖譜的三樣配備：節點、邊、屬性

表 1-1　三樣配備 × 本形學的對應語義

KG 配備	KG 的語義	本形學的對應	落差預告
節點 Node	一個「東西」	一個形（Unit Type）的實例	形有身份與判準，節點只有指標
邊 Edge	一條「關係」	三種括號：[ ]、{ }、( )	三種語義被壓成一種（第二章）
屬性 Property	一組「標籤」	屬性形：抽象規則 T=(F(T), ∩(T))	標籤是死的，規則是活的（第四章）

1.2　三元組：一句一句地說世界

三樣配備的最小單位是**三元組**（主詞, 關係, 受詞）——一句可以判真假的陳述。整張知識圖譜，就是億萬句這樣的陳述疊起來的。它的表達哲學很樸素：**能說成句子的，才存得下來**。這個哲學成就了 KG 的可查詢性，也種下了本書七個不足的共同根源——有些東西，天生說不成句子。

1.3　擅長與不擅長的分界線

把 KG 的能力沿著「存取」與「判斷・生成・行動」切一刀，分界線非常清楚：左邊是它的王國，右邊是它的邊境。



圖 1-2　知識圖譜擅長什麼？不擅長什麼？

本書要分析的七個不足，全部落在右邊那塊邊境地上。它們不是「KG 沒做好」，而是「KG 的語言裡沒有這種句子」。帶著這把尺，進空間篇。

空間篇・四個不足

PART I · SPACE TYPE

空間本形回答「是什麼・有什麼・在哪裡」——屬性 [ ]、物料清單 { }、空間容器 ( ) 三條軸，撐起一張形的座標系。知識圖譜要用一張網接住這三條軸，第一個撞上的就是括號。

空間篇四章，按撞牆的順序排：先是最直觀的**結構**（括號被壓平），接著是**身份**（id(C) 無處安放），然後是**判斷**（∩(T) 查不出來），最後是**生成**（形怎麼長出來的沒人記得）。四者層層遞進——前一個不足，往往是後一個不足的溫床。

第二章　不足一・括號壓平

CHAPTER 2 · THE BRACKETS FLATTENED



2.1　三種括號，三種語義

空間本形的三條軸，各掛一種括號。三種括號不是裝飾，是三種**完全不同的關係**：[ ] 說的是「抽象」——特徵交集的類別；{ } 說的是「組成」——物料清單的結構；( ) 說的是「容器」——空間裡的裝載。三者各有判準：抽象靠交集判準 ∩(T) 驗，組成靠 remove 判準分級，容器靠不變性公理守身份。

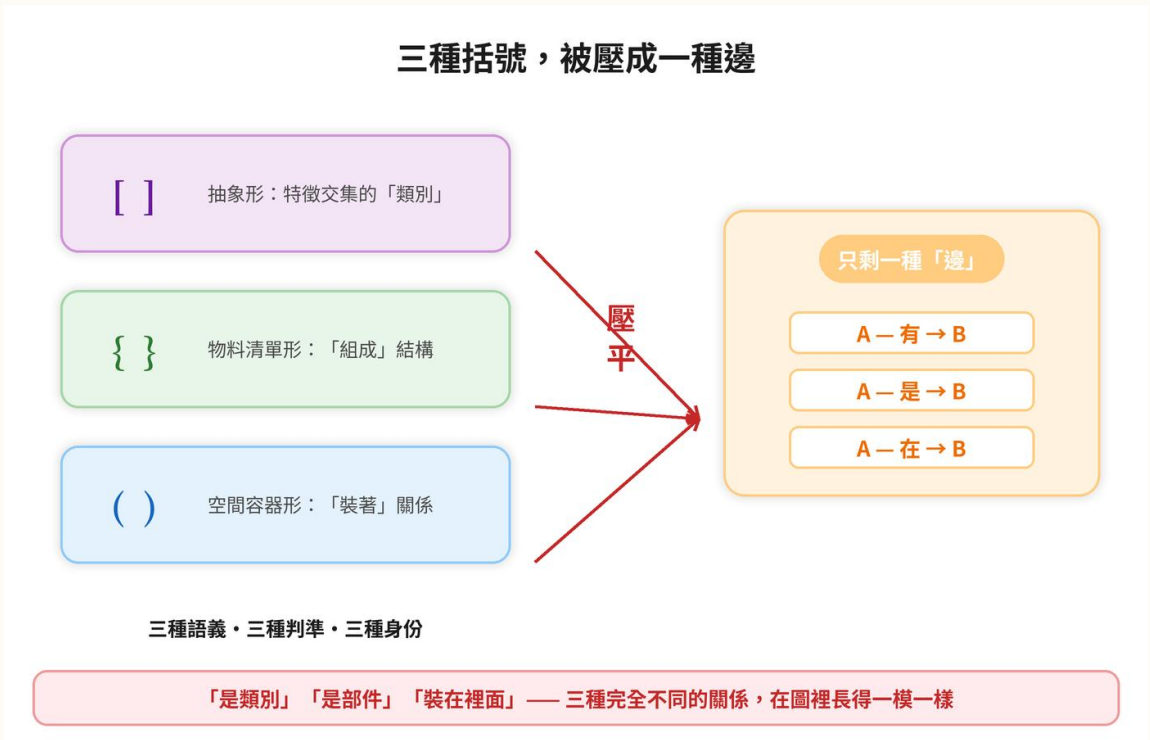


圖 2-1　三種括號，被壓成一種邊

表 2-1　三括號語義 × 單一種邊

括號	關係語義	掛載的判準	壓平後剩下的
[ ]	抽象：是這類別的成員	交集判準 ∩(T)	一條無差別的「有／是」邊
{ }	組成：是整體的部件	remove 三級判準	同上——邊上寫不下「拆掉會怎樣」
( )	容器：裝在身份的裡面	不變性公理 id(C)	同上——邊上寫不下「換掉也不變」

2.2　壓平的現場：杯蓋的三重身分

拿杯蓋做現場。問三句話：杯蓋「屬於」杯蓋類嗎？杯蓋「組成」杯子嗎？杯蓋「裝在」杯子裡嗎？三句話三種關係、三種判準、三種驗證方式。但壓成一種邊之後，圖上只剩「杯蓋—有一條邊—杯子」。查詢分不出來是哪一種，判斷做不出來該用哪條規則。



圖 2-2　壓平之後：杯蓋的三重身分說不清

表 2-2　壓平後的語義流失對照

要問的問題	該用的語言	壓平後的圖能回答嗎
水壺算不算杯子？	[ ]＋∩(T) 當場驗證	不能——邊上沒有規則可驗
方向盤是哪一級部件？	{ }＋remove 三級	不能——邊上沒有級別可分

要問的問題	該用的語言	壓平後的圖能回答嗎
換了內容還是同一個嗎？	( )＋不變性公理	不能——邊上沒有身份可守

2.3 語義流失的三個後果

- **查詢混淆**：同一條邊承載三種問法，查回來的答案對不上題目。
- **判斷不能**：判準原本掛在括號上；括號壓平，判準失聯（第四章專章處理）。
- **誤解進來**：讀圖的人用自己的語意補空白——圖越滿，補出來的誤解越多。

> **三種語義 → 一種邊：結構資訊不是被「簡化」了，是被「丟掉」了**

第三章　不足二・身份漂移

CHAPTER 3 · THE DRIFTING IDENTITY



3.1　身份錨 id(C)：內容可換，身份不換

空間容器形的核心是**身份**。容器 C = (id(C), S(C))：內容 S(C) 隨便換，身份 id(C) 一動不動。杯子裡從水換成咖啡，杯子還是那個杯子——不變性公理把這件事寫成了公理：∀ e1, e2 ∈ S(C)，替換 e1 為 e2 不改變 id(C)。這是容器存在的底氣。

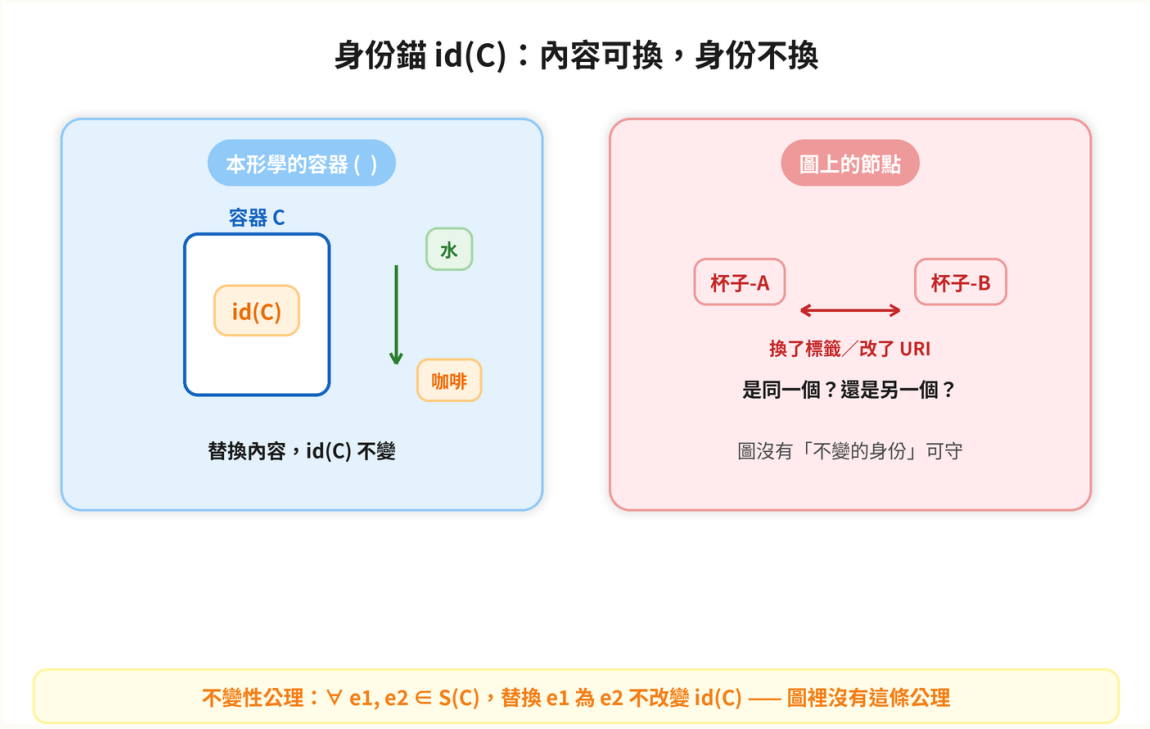


圖 3-1　身份錨 id(C)：內容可換，身份不換

表 3-1　身份的兩種寫法

面向	本形學的寫法	KG 的寫法
身份錨	id(C)：顯式、不隨內容變動	節點 URI／標籤：只是指標
不變性	公理：替換內容不改身份	無對應語義——變了就變了
嵌套	容器一層套一層，各守各的 id	子圖歸屬靠邊，沒有「內外」語義

3.2　四個漂移現場

沒有身份錨，編輯就是災難。四個現場反覆出現：**改名**——標籤一換，舊名字下的關係全斷成孤島；**合併**——兩個節點合為一個，各自的舊關係不知道跟誰走；**拆分**——一個節點劈成兩個，屬性不知道分給誰；**版本**——更新覆寫，前一版的它在圖上憑空消失。



圖 3-2　身份漂移：四個常見現場

3.3　不變性公理缺席的代價

更深一層看：漂移不只是「工程上難維護」，而是**語義上無法判同一**。本形學問「換了內容，它還是它嗎」有一條公理墊底；KG 問同一個問題，手邊只有 URI 相不相等。URI 相等是「指標沒改」，不是「身份沒改」——指標是人掛上去的，身份是形自己帶的。把指標當身份，就是漂移的根源。

id(C) 是形的身份錨；URI 只是圖的指標牌 —— 指標牌可以重掛，身份錨不會漂

第四章　不足三・圖不會判

CHAPTER 4 · A GRAPH CANNOT JUDGE



4.1　判斷是漏斗，不是查表

本形學的判斷是**漏斗**：新物件進來，過 ∩(T) 的每一道特徵——能裝液體嗎？能被手持喝嗎？全過，才屬於 [杯子]。這是一條開放規則：名單上沒有的新成員，規則一視同仁當場驗。

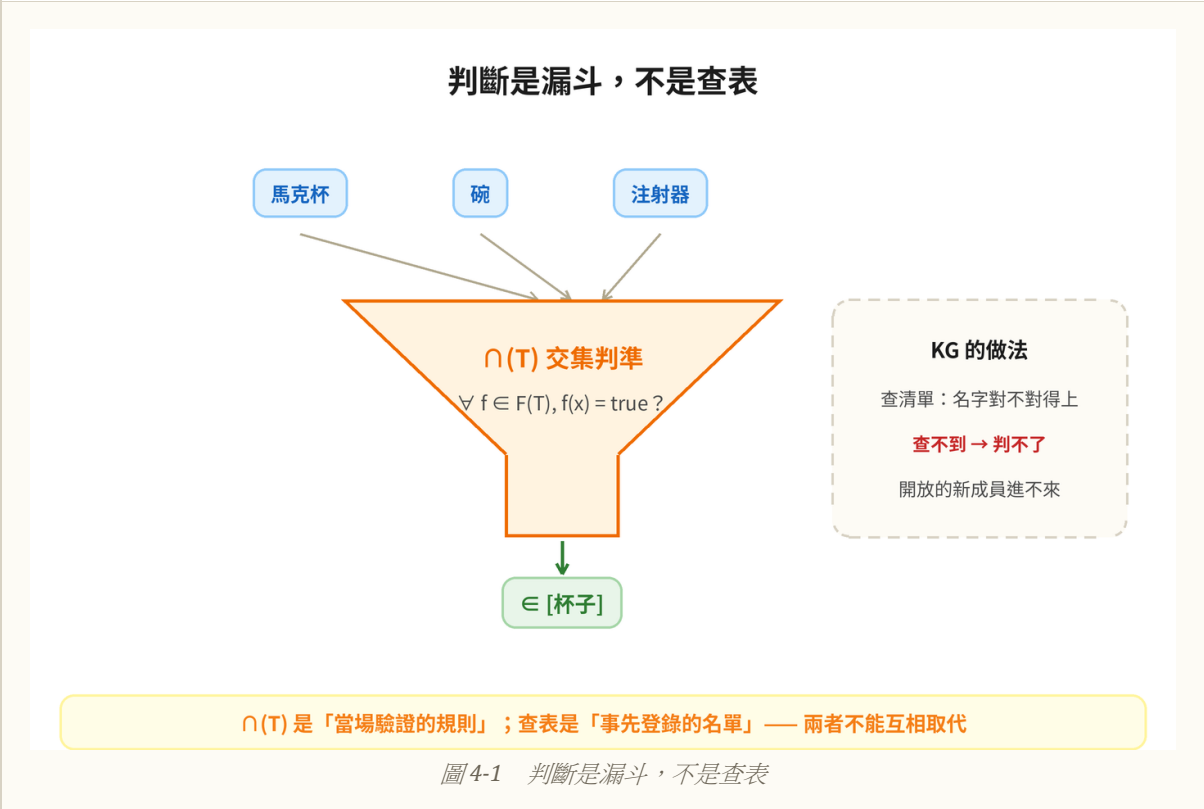


圖 4-1　判斷是漏斗，不是查表

表 4-1　∩(T) 當場驗證 × KG 查詢

面向	∩(T) 判斷	KG 查詢
機制	對特徵逐條驗證	對既有邊逐條查找
新成員	開放——規則一視同仁	封閉——查不到就判不了
邊界案例	F(T) 完備度決定命運	沒有「邊界」概念，只有有無
產出	一個「屬於／不屬於」的判斷	一批「有關」的陳述

4.2　查表與規則的分別

KG 不是完全不能做分類——本體（Ontology）裡也有類別層級。但類別層級存的是「已承認的歸屬」，相當於一張事先登錄的名單；∩(T) 存的是「可驗證的規則」，是當場開考的考卷。名單查得到的，名單有用；名單查不到的——比如一個從沒見過的吸管杯——名單沉默，規則開口。**查表回答「有沒有登錄過」，判斷回答「算不算這類」。**

4.3　remove 三級：反事實寫不進邊

組成軸的判準更刁：remove 判準問的是**反事實**——「把部件拿掉，會怎樣？」必要件：拿掉後同一性喪失；功能降級件：拿掉後功能缺但身份存續；非必要件：拿掉後毫髮無傷。三級分類，全靠這句假設性的提問撐起來。



圖 4-2　remove 三級：邊說不出「拿掉會怎樣」

表 4-2　remove 三級 × 邊的表達力

級別	remove(p, M) 的結果	例子	一條邊能表達嗎
必要件	≠ M　同一性喪失	杯底、杯身	不能——邊沒有「後果」欄
功能降級件	= M' ⊂ M　功能降級	杯把、杯蓋	不能——邊沒有「程度」欄
非必要件	= M　毫無影響	貼紙、裝飾	不能——邊沒有「假設」欄

三句「不能」指向同一件事：KG 的邊是**已發生的陳述**，remove 問的是**未發生的假設**。陳述存進圖裡是資料，假設得在判準裡跑——圖不會判，因為判準本來就不在圖的語言裡。

查詢走的是「已存在的邊」；判斷跑的是「還沒驗證的規則」—— 兩者不在同一個語言層

第五章　不足四・生成失憶

CHAPTER 5 · AMNESIA OF GENERATION



5.1　形的生成鏈

形不是天生的。本形學把形的誕生寫成一條鏈：**異同 → 分合 → 形 → 名**。先看出「這個和那個不一樣」，才圈得出邊界；邊界畫出來，形才現身；形有了名字，才進得了知識的世界。這條鏈是認知的產線——形是它的產品。



圖 5-1　形的生成鏈，圖只存最後一步

表 5-1　生成鏈四步 × 圖的存留

步驟	認知在做什麼	KG 存得下嗎
異同	偵測差異：一樣／不一樣	不能——差異是感受，不是陳述
分合	圈起來・切開來：畫邊界	不能——邊界是動作，不是資料
形	邊界定形：認出「一個東西」	半能——只存定形後的節點
名	取名・立維度	能——名稱標籤是 KG 的本行

5.2　框架四步驟：維度是被「逼」出來的

再往深看一層：連「維度」本身都是生成的產物。框架四步驟說維度的誕生：分辨異同、**對照失敗**、命名維度、判斷歸屬。前三個杯子只有顏色的差異；第四個杯子帶來「蓋子」——和顏色軸對不上、和材質軸也對不上，**對照失敗**逼著認知另立一條新軸。「蓋子」這條維度，是被失敗逼出來的。



圖 5-2　框架四步驟：維度是被「逼」出來的

KG 的模式（Schema）裡當然也有屬性、也有類別。但 Schema 裡的每一條欄位都以「已成立」的姿態出現——圖裡找不到任何一筆「這個維度為什麼存在」的帳。**對照失敗**這張維度的出生證明，沒有地方存。

5.3　只存結果的三個代價

- **說不出道理**：為什麼是這幾個維度？圖只能攤手——維度是繼承來的，不是解釋出來的。
- **接不住新差異**：新差異對不上舊軸時，人該開新軸；圖只會把它塞進最近的舊欄位。
- **回不了頭**：形畫錯了要回溯「哪一步圈錯邊界」；圖裡沒有步驟，無從回溯。

圖是生成的「結果快照」；生成的「過程」——異同、分合、對照失敗——全部遺失

時間篇・三個不足

PART II · TIME TYPE

時間本形 = 動詞 = 函式 = 方法 = 招式 = function = 服務 = 法門。空間本形回答「是什麼」，時間本形回答「怎麼做」——搜尋、萃取、設計模式、邏輯生成、持續學習、重構重組、解題、分析、設計、推理、思考法、研發探索、自我演化，每一個都是一套可執行的方法。

知識圖譜是靜態的名詞世界。時間篇三章對準它的三個軟肋：**動詞存不住**（招式退化成標籤）、**推理走不了**（圖只走舊路）、**演化跟不上**（圖不會自己長大）。三者一層比一層深——從「表達不了」到「運算不了」到「生長不了」。

第六章　不足五・動詞消失

CHAPTER 6 · THE VANISHING VERB



6.1　時間本形＝動詞＝函式＝招式

先點名時間本形的本體：它不是「事件」也不是「時間戳」，而是**動詞**——一組同義詞把它的身份說盡了：動詞＝函式＝方法＝招式＝服務＝法門。形時間函式搜尋、設計搜尋與萃取、設計模式、邏輯生成與應用、持續學習、重構與重組、解題、分析、設計、推理、思考法、研發與探索、自我演化——十三個名字，十三套可執行的方法。

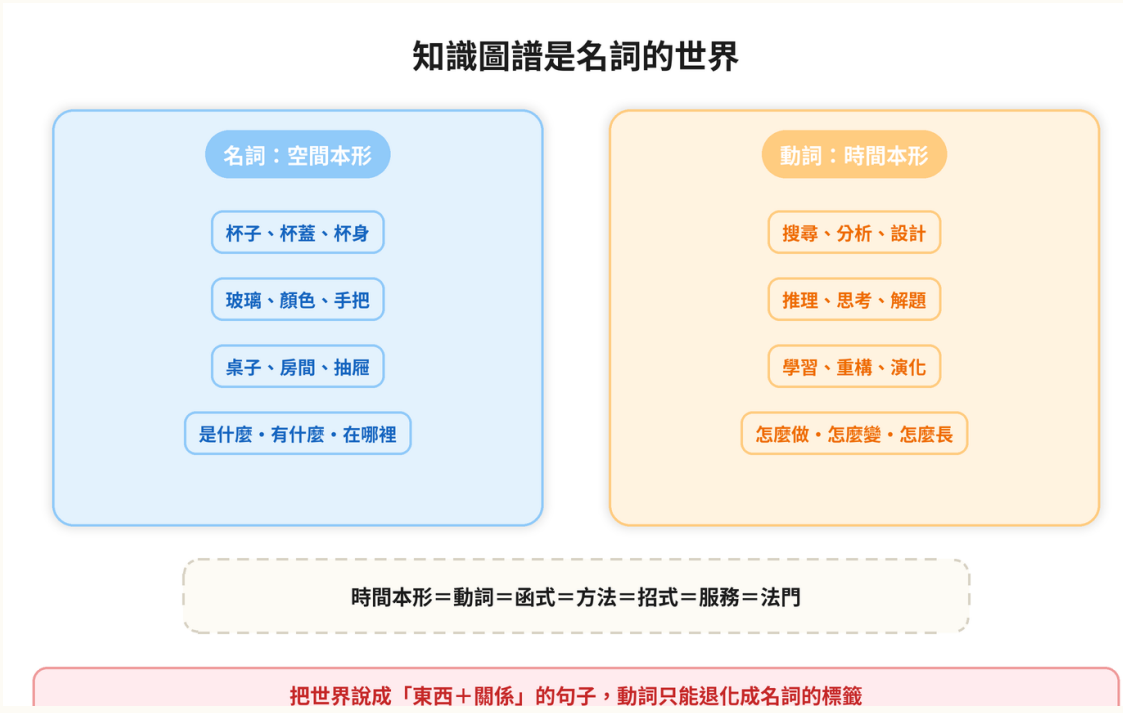


圖 6-1　知識圖譜是名詞的世界

表 6-1　時間本形的家底（點名式）

時間本形	它是什麼「做」	被存成標籤後剩下什麼
形時間函式搜尋	帶著判準去找形	一條「搜尋」節點，無判準可跑
設計模式	可重用的出招模板	一篇描述，沒有「用法」
邏輯生成與應用	生成規則再套用規則	幾條陳述，沒有「生成」
推理（因果・果因・模擬・統計・逆向）	沿方向走出新結論	「相關」一條邊，無方向可走
思考法（正向・逆向・水準・垂直・第一性原理）	換角度重看同一個問題	「用了第一性原理」一句話
解題・分析・設計	帶著方法把未知變已知	「解決了」的結論，沒有過程
持續學習・重構重組・自我演化	自己改自己、自己長大	「版本 2」，改了什麼無從問

6.2　一個招式要有「做」的全部

招式與標籤的差別，拆開看最清楚。一個完整的時間本形要帶三件套：**輸入**（帶著什麼問題進來）、**方法**（按什麼步驟展開）、**輸出**（帶著什麼答案出去）。三件套齊了，招式才「跑得起來」。

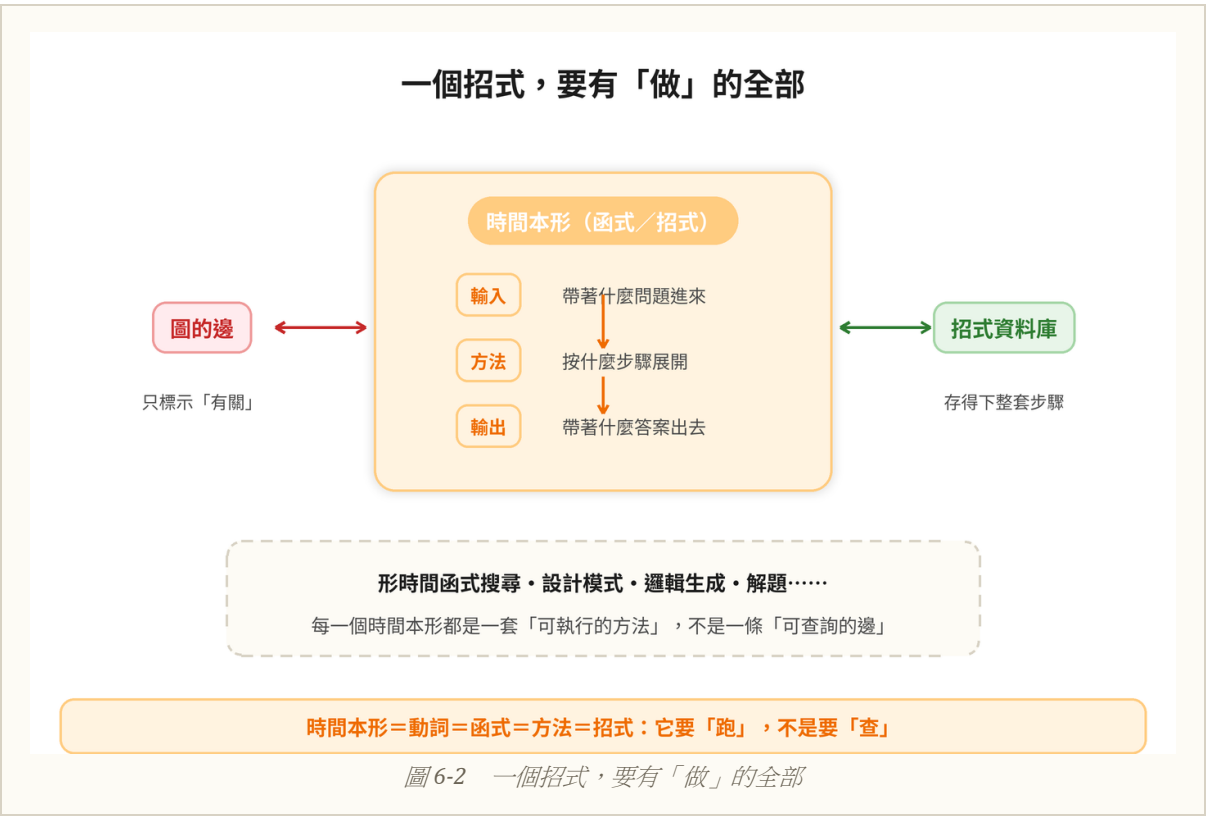


圖 6-2　一個招式，要有「做」的全部

表 6-2　函式三件套 × 邊的表達力

招式的部件	它承載什麼	一條邊／一個節點能給嗎
輸入	問題的形狀：帶著什麼進來	不能——邊不分輸入端與輸出端
方法	展開的步驟：先做什麼再做什麼	不能——步驟是序列，邊是靜態
輸出	答案的形狀：帶著什麼出去	不能——陳述不分「做了」與「做到」

6.3　退化成標籤之後

當招式被存成「某某—是—設計模式」這樣一條邊，三件套全部蒸發：輸入輸出對不齊，步驟沒有人記得，可執行性歸零。留下的只是一個**名字**——圖能告訴你「有這個招式」，不能幫你「使出這個招式」。動詞進了名詞的圖書館，就被要求只做一張書卡。

> **時間本形要「跑」：輸入 → 方法 → 輸出；圖只能「查」：主詞 → 關係 → 受詞**

第七章　不足六・推理缺席

CHAPTER 7 · REASONING IN ABSENTIA



7.1　五種推理，五條「圖上沒有」的路

推理是時間本形的心臟。本形學點名五種：**因果推理**（從因推到果）、**果因推理**（從果倒推因）、**模擬推理**（在腦中試跑一遍）、**統計推理**（從分布看機率）、**逆向推理**（反著走一遍）。加上思考法一族——正向、逆向、水準、垂直、第一性原理——人類「想事情」的全部招式都掛在時間本形底下。



圖 7-1　推理與思考法，圖上無處安放

表 7-1　五種推理 × KG 的表達力

推理	它要走的路	KG 能給什麼
因果	因 → 果：方向＋機制	無向的「相關」邊，沒有機制
果因	果 → 因：倒著溯因	邊不區分方向的語義，溯因無從走
模擬	假設一變，世界跟著變	圖是快照，沒有「變了會怎樣」可跑
統計	從分布與頻率看機率	圖存個體，不存分布
逆向	反事實：本來可以怎樣	陳述只有「是什麼」，沒有「本來可以」

7.2　「有關」不等於「所以」

拿一個經典現場。圖上「公雞叫」和「天亮」常常連在一起——這是**相關**，圖的本行。但推理要問的是**因果**：誰使誰發生？答案是地球自轉使天亮，公雞叫只是同時發生。把相關當因果，是拿圖推理最常見的翻車；而圖本身沒有任何欄位提醒你「這條邊沒有因果方向」。

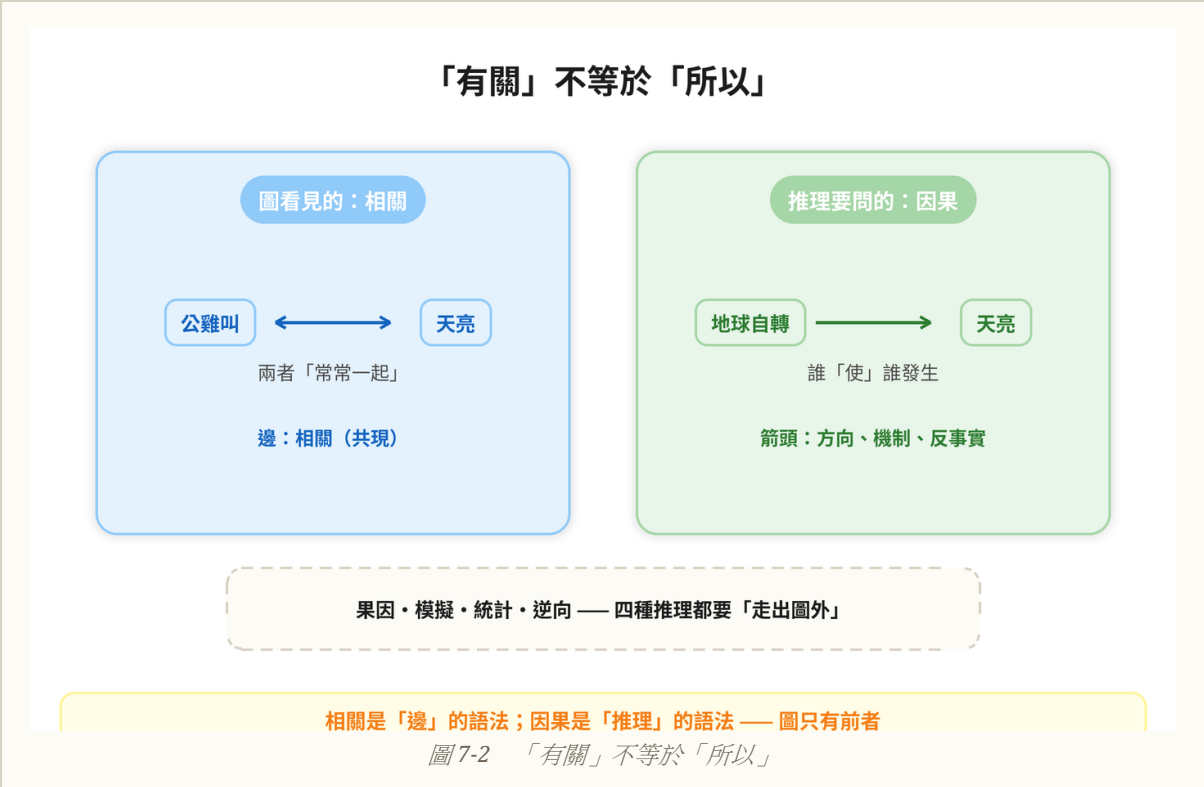


圖 7-2　「有關」不等於「所以」

7.3　圖走舊路，推理開新路

把差距說到底：**圖查詢走的是已存在的邊**——查詢的每一步都是別人（或別的流程）先鋪好的；**推理走的是還沒有人走過的路**——因果的下一步、模擬的下一幕、逆向的另一個世界，都不在圖裡，得由推理「開」出來。這就是為什麼推理不能外包給查詢：查詢的極限是圖的邊

界，而推理的本職是越過邊界。

- **思考法同理**：水準思考要跳開框架、第一性原理要拆回原點——都是「換一張圖」的動作，不是「走這張圖」的動作。
- **因果同理**：箭頭要帶方向與機制；KG 的邊只帶「有關係」三個字。
- **結論**：推理缺席不是功能沒做，是語言沒這句話。

查詢回答「圖上有什麼」；推理回答「世界會怎樣」—— 問題不同層，答案不同種

第八章　不足七・演化缺席

CHAPTER 8 · EVOLUTION IN ABSENTIA



8.1　自我演化：知識帶著時間流動

時間本形的頂點是**自我演化**。它的循環四站：**持續學習**（新經驗進來）、**重構與重組**（把舊知識重新安放）、**研發與探索**（往未知推進）、**自我演化**（下一個版本的自己）。四站首尾相接，知識不再是一件「存好的東西」，而是一條「流動的河」。

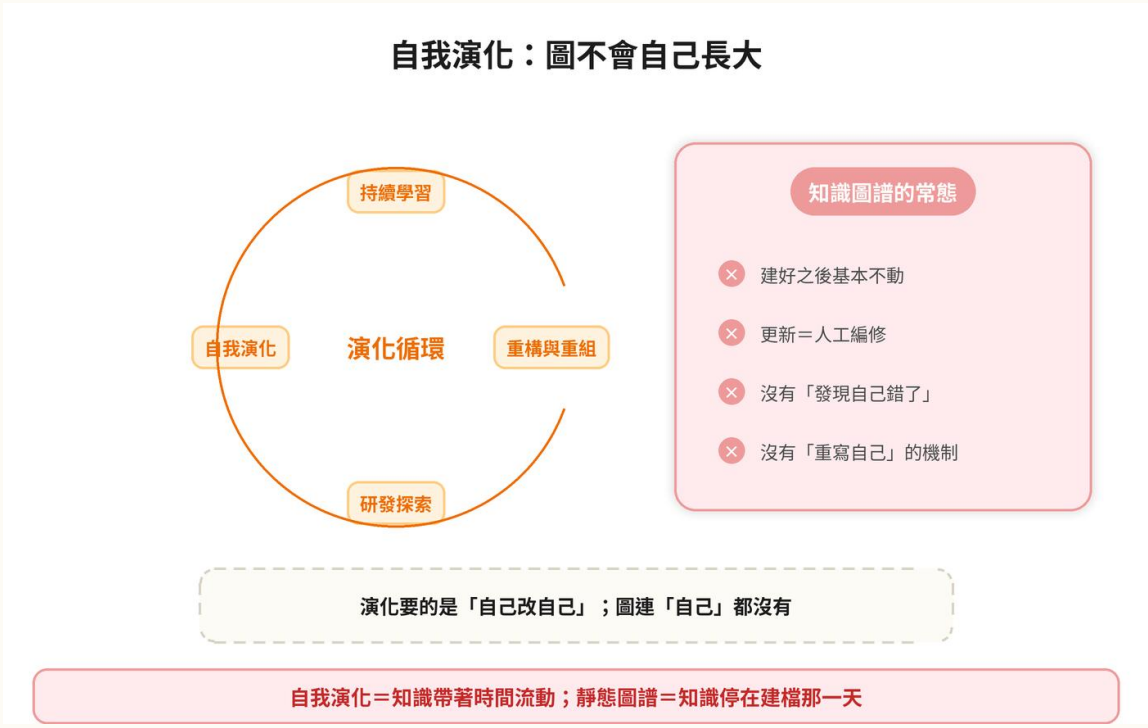


圖 8-1　自我演化：圖不會自己長大

表 8-1　演化四站 × KG 的常態

演化站	它要求什麼	KG 的常態
持續學習	新知識自動進來、自動歸位	建檔後基本不動，更新靠人工
重構與重組	舊知識重新安放、換結構	改結構＝重建工程，沒有「重構」語義
研發與探索	往未知推進、容許失敗	圖只收「已確認」，不收「在路上」
自我演化	自己改自己、留下演化軌跡	沒有「自己」可改，沒有軌跡可留

8.2　圖不會自己長大

演化缺席比前兩個不足更深一層：動詞消失是**表達不了**，推理缺席是**運算不了**，演化缺席是**生長不了**。前兩者還可以說「換個系統來做」；演化缺席則指向知識載體本身的性質——一本不會自己改自己的書，裝不下一條會流動的河。

8.3　三個具體的「長不大」

- **發現不了自己錯了**：自我演化要「察覺誤差」；圖沒有判準，無從察覺。
- **重寫不了自己**：重構是換骨架；圖的骨架（Schema）由人鎖死。
- **記不下成長**：演化要留軌跡——從 v1 到 v2 改了什麼、為什麼改；圖只有現狀。

> **靜態圖譜＝知識停在建檔那一天；自我演化＝知識帶著時間流動**

第九章　合觀・兩本形之間

CHAPTER 9 · BETWEEN SPACE AND TIME



9.1　七不足全景圖

把七個不足放回空間與時間的座標系：橫軸是空間本形——四個不足沿著「結構 → 身份 → 判斷 → 生成」一路往深處走；縱軸是時間本形——三個不足沿著「表達 → 推理 → 演化」一路往高處走。兩軸的交會處，就是形的生成與招式的執行交織的地方，也是最深的一道缺口。



圖 9-1　空間 × 時間：不足全景圖

表 9-1　七不足總表

#	不足	本形學要的	KG 給的	深度
1	括號壓平	三種關係・三種判準	一種邊	結構層
2	身份漂移	id(C)＋不變性公理	URI／標籤	身份層
3	圖不會判	∩(T)・remove・三層判斷	查表	判斷層
4	生成失憶	異同→分合→形→名	結果快照	生成層
5	動詞消失	函式：輸入→方法→輸出	標籤	表達層
6	推理缺席	五種推理・思考法	圖查詢	運算層
7	演化缺席	學習→重構→探索→演化	靜態圖	生長層

9.2　同一個落差的七張臉

七個不足不是七個獨立的 bug。把底片翻過來看，它們共享同一個根源：**知識圖譜的語言是「陳述」，本形學的語言是「形與招式」**。陳述是「說出來的結果」；形要的是「畫出來的過程」，招式要的是「跑起來的方法」。三句話總結這道落差：

- 空間篇的四個不足：**形的過程**在陳述裡找不到位置——括號、身份、判準、生成，全是過程的產物。
- 時間篇的三個不足：**招式的方法**在陳述裡跑不起來——動詞、推理、演化，全是方法的運作。
- 合觀：把世界存成「陳述」是 KG 的選擇；這個選擇成就了查詢，也註定了七個不足。

9.3　誤用對照：五種「以為圖能做」



圖 9-2　誤用對照：五種「以為圖能做」

表 9-2　誤用對照表

誤用	為什麼不成立	對應不足
以為有邊＝會判斷	邊存「已承認的關係」，判準要「當場驗證的規則」	不足一・三
以為節點＝身份	節點是指標；身份要 id(C) 與不變性公理	不足二
以為查詢＝推理	查詢走舊路；推理開新路	不足六
以為存了＝會做	存下設計模式 ≠ 會用設計模式出招	不足五
以為更新＝演化	人工改資料 ≠ 自己改自己	不足七

9.4　檢查清單：哪些問題不要交給圖

最後把七個不足翻成八個實用的問句。拿圖做任何事之前，先過一遍這張清單——問中越多，越不該把這件事交給知識圖譜。

表 9-3　檢查清單（八問）

#	問句	背後的不足
1	這件事要分辨「是類別、是部件、還是裝在裡面」嗎？	不足一・括號壓平
2	要判斷「換了內容，它還是它嗎」嗎？	不足二・身份漂移

#	問句	背後的不足
3	要對沒見過的新東西「當場判斷」嗎？	不足三・圖不會判
4	要回答「拿掉這個會怎樣」嗎？	不足三・remove
5	要解釋「這個形是怎麼生出來的」嗎？	不足四・生成失憶
6	要「使出一個招式／跑一個方法」嗎？	不足五・動詞消失
7	要「從已知推出未知」或「反事實思考」嗎？	不足六・推理缺席
8	要讓知識「自己長大、自己修正」嗎？	不足七・演化缺席

回顧　帶著落差感離開

REVIEW



圖 R-1　七不足・一句話版

R-1　三句話總結

- **知識圖譜的語言是陳述**：節點、邊、屬性三樣配備，把世界說成一句一句的話。
- **本形學的語言是形與招式**：空間本形要「畫形的過程」，時間本形要「跑招式的方法」。
- **七個不足是同一道落差的七張臉**：過程與方法，在陳述的世界裡找不到位置。

R-2　本書沒有的東西（再提醒一次）

依三個約定：本書不重述本形學原文、不做系統實作、不提補強方案。看到這裡若你腦中開始冒出「那不然改用……」——先停：把不足看清楚，是分析；急著補，會把落差又看糊塗。

R-3　這份分析怎麼用

- **選型時**：要做的事撞上檢查清單（表 9-3）越多的項目，越不該交給 KG。
- **建模時**：看到「用邊表示……」的念頭，先過一遍表 9-2 的誤用對照。
- **讀圖時**：圖給你「有關」，你要自己補「所以」——補的那一刀，就是不足所在。

附錄　術語與落差速查

APPENDIX

表 A-1　術語速查（本形學 ↔ 知識圖譜）

本形學術語	英文	KG 近似物	落差所在
形	Type	類別／節點類型	形帶判準與生成，類型只帶名字
空間本形	Space Type	（無對應）	空間三軸＝三種關係＋三種判準
時間本形	Time Type	（無對應）	動詞＝函式＝招式，要「跑」
屬性形	[ ] AttributeType	屬性／類別	開放規則 vs 封閉名單
物料清單形	{ } BOMType	組成關係	remove 三級寫不進邊
空間容器形	( ) ContainerType	包含關係	id(C) 與不變性公理缺席
交集判準	∩(T)	（無對應）	當場驗證的規則，不是查詢
特徵集合	F(T)	屬性清單	F(T) 的完備度是立場，標籤不是
remove 判準	remove(p,M)	（無對應）	反事實問題：拿掉會怎樣
身份識別	id(C)	URI／主鍵	指標可重掛，身份不會漂
不變性公理	Invariance	（無對應）	替換內容不改身份
異同→分合→形→名	Generation Chain	Schema／建模	圖存結果，不存過程
對照失敗	Failed Contrast	（無對應）	維度的出生證明無處可存
形時間函式搜尋	Time Function Search	圖遍歷	帶著判準找形 vs 沿邊走路
設計模式	Design Patterns	模式節點	模板要可執行，描述不能使
推理	Reasoning	圖查詢／推理機	開新路 vs 走舊路
思考法	Methods of Thinking	（無對應）	換角度是換圖，不是走路
自我演化	Self-evolution	版本更新	自己改自己 vs 人工改資料

形回答「是什麼」，時間本形回答「怎麼做」。知識圖譜記下了形的影子，卻放走了形的生成、身份、判準與招式。看清楚這七個不足，才知道一張圖的邊界在哪裡——這是分析的起點，不是終點。

形回答「是什麼」
時間本形回答「怎麼做」

知識圖譜記下了形的影子
卻放走了形的生成、身份、判準與招式

—— 本書專注於把這些不足之處看清楚 ——

1 括號壓平
2 身份漂移
3 圖不會判
4 生成失憶
5 動詞消失
6 推理缺席
7 演化缺席

MIND AI × ONTYPOLOGY